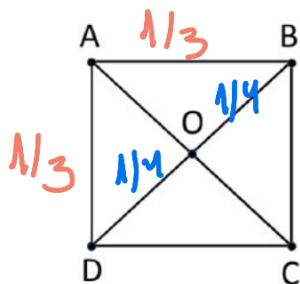


- 5. Silvina vive en el punto O del siguiente diagrama y decide salir a correr. En su recorrido, tiene cuatro posibles destinos que son A, B, C y D. Para decidir a cuál de estos lugares ir primero, lanza dos veces una moneda, y de acuerdo con el resultado, elige uno de los cuatro destinos. Una vez que Silvina llega a un lugar, puede decidir entre regresar a su casa, continuar hacia uno de los dos destinos adyacentes. Cada una de estas opciones tiene una probabilidad de $1/3$. Silvina continúa corriendo entre los destinos hasta que finalmente decide regresar a su casa.
- a) Sea X = número de destinos que recorre. Obtenga la función de probabilidad de masa de X .
- b) Obtenga la función de distribución acumulada de X .
- c) Sea Y = número de segmentos que transita Silvina. Obtenga la función de probabilidad de masa de Y .



a) X = "número de destinos que recorre"

$$Im(X) = \mathbb{N}$$

Para decidir a qué lugar ir primero lanza dos veces una moneda, es decir, hay 4 opciones para elegir y cada una tiene $1/4$ de probabilidad de ser elegido.

Queremos encontrar la probabilidad de que Silvina visite x destinos, veamos algunos casos:

$$P(1) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{4} \cdot 4 \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \rightarrow \text{Probabilidad de visitar un sólo destino.}$$

va al destino A y regresa destino C y regresa $\rightarrow$ 4 casos
va al destino B y regresa destino D y regresa

$$P(2) = 4 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} \rightarrow \text{Ej: Estoy en A, puedo ir a B con probabilidad } \frac{1}{3}, \text{ o puedo ir a C, con probabilidad } \frac{1}{3}, \text{ es decir, } \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \text{ y luego debo volver con probabilidad } \frac{1}{3}.$$

$\swarrow$ 1º destino $\downarrow$ 2 destinos adyacentes

$$P(3) = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{3}$$

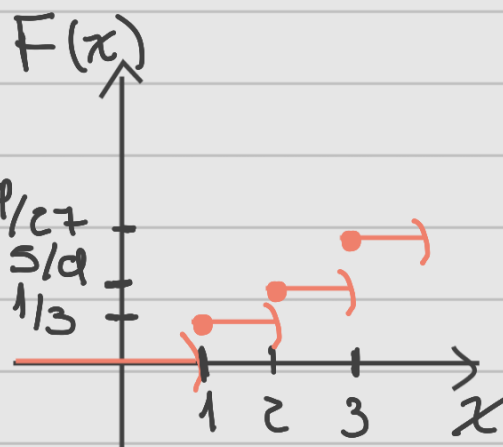
$$P(4) = \left(\frac{2}{3}\right)^3 \cdot \frac{1}{3}$$

Entonces, podemos escribir

$$P_X(x) = \begin{cases} \left(\frac{2}{3}\right)^{x-1} \cdot \frac{1}{3} & x = 1, 2, 3, \dots \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

b) — ^{tomamos piso de x}

$$F_X(x) = \begin{cases} \sum_{i=1}^{\lfloor x \rfloor} P(i) = \sum_{i=1}^{\lfloor x \rfloor} \left(\frac{2}{3}\right)^{i-1} \cdot \frac{1}{3} & x \geq 1 \\ 0 & x < 1 \end{cases}$$



Para resolver la sumatoria podemos usar la serie geométrica: $\sum_{j=0}^{n-1} r^j = \frac{1-r^n}{1-r}$
Entonces,

$$\sum_{i=1}^{\lfloor x \rfloor} \left(\frac{2}{3}\right)^{i-1} \cdot \frac{1}{3} \stackrel{j=i-1}{=} \frac{1}{3} \sum_{j=0}^{\lfloor x \rfloor - 1} \left(\frac{2}{3}\right)^j = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{\lfloor x \rfloor}}{1 - \frac{2}{3}} \right) = \cancel{\frac{1}{3}} \cdot \frac{1 - \frac{2}{3}^{\lfloor x \rfloor}}{\cancel{1/3}}$$

Por lo tanto,

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - \frac{2}{3}^{\lfloor x \rfloor} & x \geq 1 \\ 0 & x < 1 \end{cases}$$

c) — Dado que $Y = X + 1$, podemos expresar la función de probabilidad de masa $P_Y(y)$ en términos de X

$$P_Y(Y=y) = P_Y(X+1=y) = P(X=y-1) = P_X(y-1) = \left(\frac{2}{3}\right)^{y-1-1} \cdot \frac{1}{3}$$

$$P_Y(y) = \begin{cases} \left(\frac{2}{3}\right)^{y-2} \cdot \frac{1}{3} & y = 2, 3, 4, \dots \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$